MANUAL DE USUARIO Y MANTENIBILIDAD DEL SISTEMA

Sistema de Gestión de Empleados y Nómina

Curso: Programación 2

(V - 11:30 am)

Profesor: Bryan Alejandro Vega Rondón

Estudiantes:

Gabriel David Solano Chaves

Fiorella Skarlet Pereira

Mauricio José Azofeifa Cervantes

Cristel Quesada Monge

I Cuatrimestre

2026

Introducción

En las organizaciones modernas, la gestión eficiente de la información del personal es fundamental para garantizar un adecuado funcionamiento administrativo. Los procesos relacionados con el manejo de empleados, el cálculo de salarios y la generación de reportes requieren herramientas tecnológicas que permitan automatizar tareas y reducir errores humanos.

En este contexto, se desarrolló un sistema de gestión de empleados y nómina que permite administrar información laboral de forma organizada y eficiente. El sistema integra diferentes funcionalidades que facilitan el registro de empleados, la gestión de sus datos laborales y el cálculo automático de su remuneración.

La aplicación fue diseñada utilizando una interfaz gráfica que permite a los usuarios interactuar con el sistema de manera intuitiva. Esto facilita el acceso a las diferentes funcionalidades sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

El presente documento tiene como propósito describir el funcionamiento del sistema mediante un manual de usuario detallado. Asimismo, se presenta un análisis de la mantenibilidad del sistema, donde se evalúan diferentes aspectos relacionados con la organización del código, la modularidad y la capacidad de ampliación del software.

Objetivos del sistema

Objetivo general

Desarrollar un sistema informático que permita gestionar la información de los empleados de una organización y facilitar el cálculo de la nómina mediante una interfaz gráfica sencilla y organizada.

Objetivos específicos

- Registrar información personal y laboral de los empleados.
- Permitir la actualización y eliminación de registros de empleados.
- Automatizar el cálculo de salarios considerando diferentes variables laborales.
- Generar reportes administrativos que faciliten la consulta de información.
- Mantener una estructura de código organizada que permita su mantenimiento y expansión futura.

Alcance del sistema

El sistema está diseñado para apoyar la gestión administrativa relacionada con los empleados dentro de una organización. A través de sus diferentes módulos, permite almacenar información relevante del personal y realizar cálculos relacionados con la nómina.

Entre las principales funciones del sistema se encuentran:

- Registro de empleados.
- Gestión de datos laborales.
- Cálculo automático de salarios.
- Generación de reportes administrativos.

El sistema está orientado principalmente a usuarios administrativos, como personal de recursos humanos o administradores del sistema.

Descripción general del sistema

El sistema se compone de diferentes módulos que trabajan de manera integrada para facilitar la administración de la información laboral.

Los principales módulos del sistema incluyen:

- **Inicio de sesión:** permite autenticar al usuario antes de acceder al sistema.
- **Dashboard:** panel principal desde el cual se accede a las funcionalidades del sistema.
- **Gestión de empleados:** módulo para registrar y administrar información del personal.
- **Cálculo de nómina:** módulo encargado de procesar los salarios de los empleados.
- **Reportes:** permite visualizar y exportar información en formato PDF.

Cada uno de estos módulos cumple una función específica dentro del sistema y contribuye al correcto funcionamiento de la aplicación.

Flujo de funcionamiento del sistema

El funcionamiento general del sistema sigue una secuencia lógica que permite al usuario interactuar con sus diferentes funcionalidades.

El flujo principal del sistema es el siguiente:

1. El usuario accede al sistema mediante la pantalla de inicio de sesión.
2. El sistema valida las credenciales ingresadas.
3. Una vez autenticado, el usuario accede al dashboard o panel principal.
4. Desde el dashboard se puede acceder a los diferentes módulos disponibles.
5. El usuario puede registrar o gestionar información de empleados.
6. El sistema permite calcular la nómina utilizando los datos registrados.
7. Finalmente, se pueden generar reportes con la información disponible.

Este flujo facilita el uso del sistema y permite mantener organizada la información.

Manual de Usuario

Pantalla de inicio de sesión (Login)

Premium payroll suite
Costa Rica
PAY SPHERE
Enterprise payroll platf...
PLATAFORMA DE OPERACION EMPRESARIAL
CONTROL DE NÓMINA CON PRECISIÓN
Automatice calculos, reportes y trazabilidad en una experiencia segura, sobria y profesional.
99.9%
Disponibilidad operativa
PDF + SMTP
Flujo documental integr...

Bienvenido
Ingrese sus credenciales para continuar
Usuario
admin
Contrasena
Ingresar al sistema
Credenciales administradas desde archivo externo y validadas con hash SHA-256.

La pantalla de inicio de sesión es el punto de acceso al sistema. En esta sección el usuario debe ingresar sus credenciales, normalmente compuestas por un nombre de usuario y una contraseña, para poder acceder a las funcionalidades del sistema.

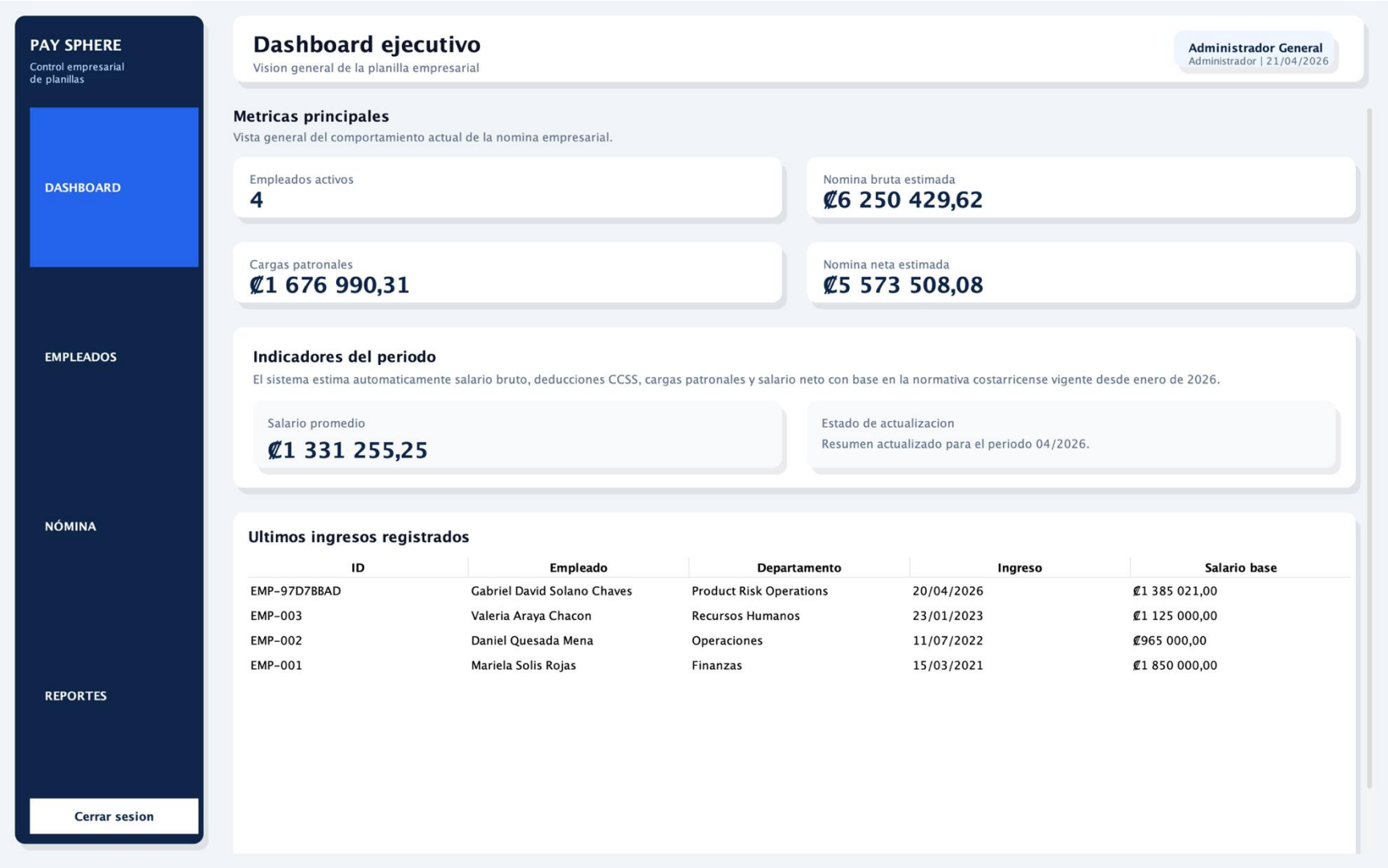
El sistema verifica que los datos ingresados coincidan con los registrados. Si la información es correcta, el usuario podrá acceder al panel principal del sistema. En caso contrario, el sistema mostrará un mensaje indicando que las credenciales son incorrectas.

Esta funcionalidad permite mantener un control de acceso al sistema y proteger la información de los empleados almacenada en la aplicación.

Pasos para iniciar sesión

1. Ingresar el nombre de usuario.
2. Ingresar la contraseña.
3. Presionar el botón Iniciar sesión.
4. El sistema redirigirá al panel principal si los datos son correctos.

Dashboard (Panel principal)



El dashboard o panel principal es la pantalla central del sistema desde la cual el usuario puede acceder a las diferentes funcionalidades disponibles.

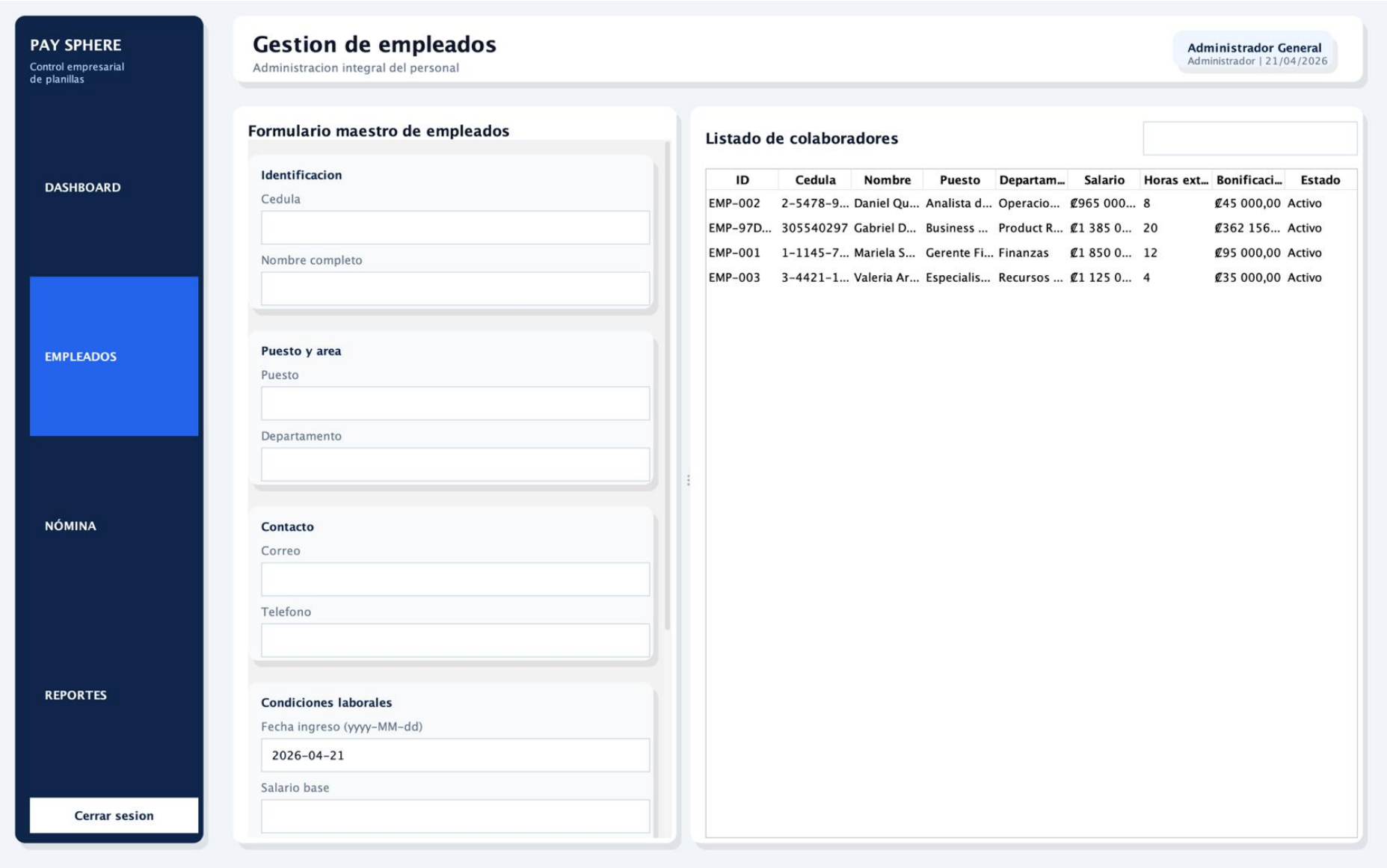
En esta sección se presentan las opciones principales del sistema, permitiendo navegar hacia módulos como la gestión de empleados, cálculo de nómina y generación de reportes. El diseño del dashboard facilita la organización de las funciones y permite al usuario identificar rápidamente las acciones que puede realizar.

Este panel actúa como un punto de control que centraliza el acceso a todos los módulos del sistema.

Funciones disponibles en el dashboard.

- Acceso al módulo de empleados.
- Acceso al módulo de nómina.
- Acceso al módulo de reportes.
- Navegación entre las diferentes secciones del sistema.

Gestión de empleados



El módulo de gestión de empleados permite registrar y administrar la información del personal dentro del sistema. A través de esta pantalla el usuario puede ingresar datos relevantes de cada empleado, tales como su nombre, identificación, puesto, departamento y salario base.

Este módulo también permite modificar o eliminar registros existentes, lo cual facilita mantener actualizada la información del personal.

La correcta administración de los datos de los empleados es fundamental para el funcionamiento del sistema, ya que esta información será utilizada posteriormente en otros módulos como el cálculo de la nómina y la generación de reportes.

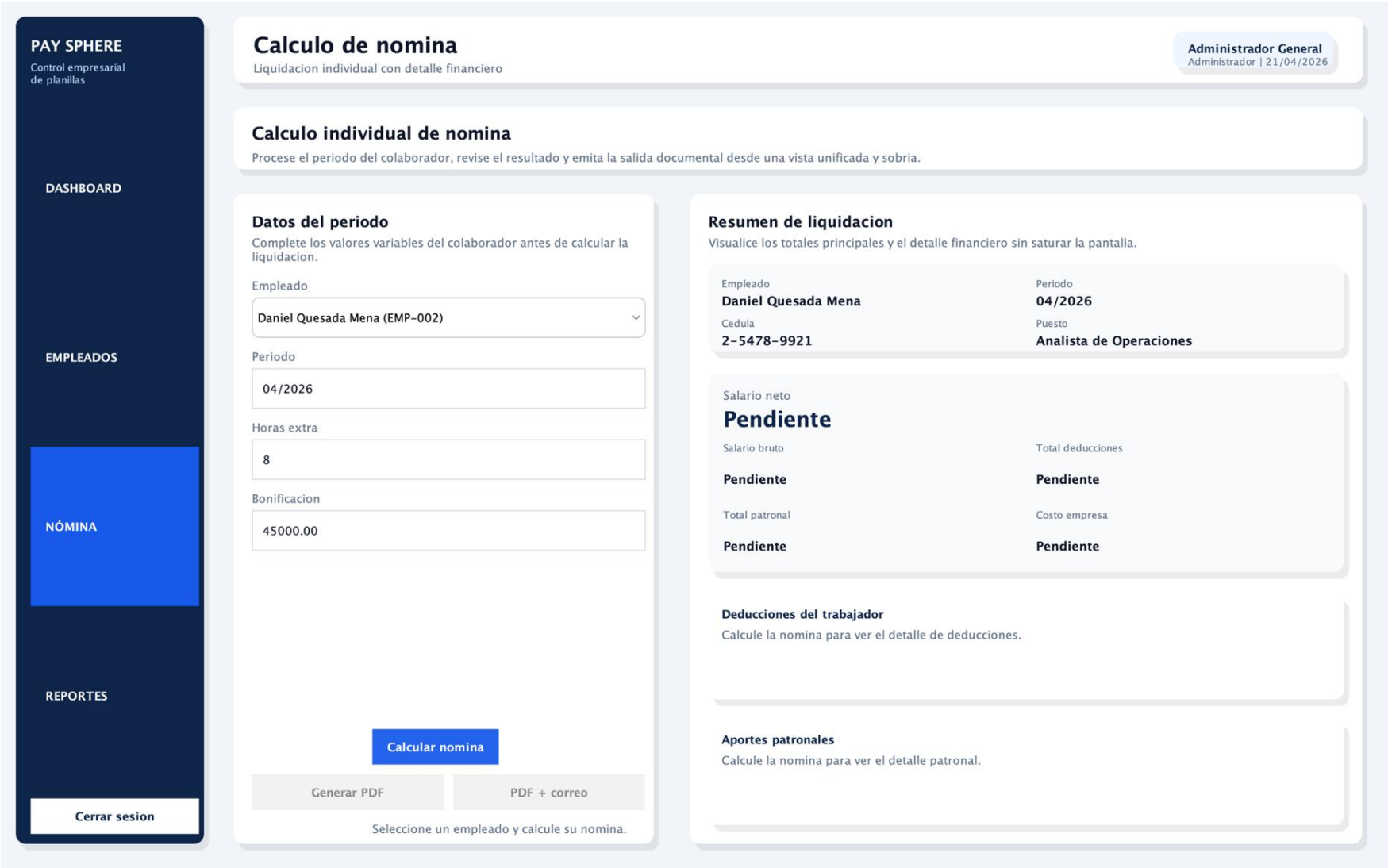
Acciones que permite este módulo

- Registrar nuevos empleados.
- Actualizar información de empleados.
- Eliminar registros existentes.
- Consultar la información almacenada.

Pasos para registrar un empleado

1. Acceder al módulo de gestión de empleados.
2. Completar los campos del formulario con la información solicitada.
3. Verificar que los datos ingresados sean correctos.
4. Presionar el botón Guardar para registrar el empleado.

Cálculo de nómina



PAY SPHERE
Control empresarial de planillas

DASHBOARD

EMPLEADOS

NÓMINA

REPORTES

Cerrar sesion

Calculo de nomina

Liquidacion individual con detalle financiero

Administrador General
Administrador | 21/04/2026

Calculo individual de nomina

Procese el periodo del colaborador, revise el resultado y emita la salida documental desde una vista unificada y sobria.

Datos del periodo

Complete los valores variables del colaborador antes de calcular la liquidacion.

Empleado

Daniel Quesada Mena (EMP-002)

Periodo

04/2026

Horas extra

8

Bonificacion

45000.00

Calcular nomina

Resumen de liquidacion

Visualice los totales principales y el detalle financiero sin saturar la pantalla.

Empleado **Daniel Quesada Mena**	Periodo **04/2026**
Cedula **2-5478-9921**	Puesto **Analista de Operaciones**

Salario neto

₡943 641,52

Salario bruto **₡1 058 250,00**	Total deducciones **₡114 608,48**
Total patronal **₡283 928,49**	Costo empresa **₡1 342 178,49**

Deducciones del trabajador

SEM (5.50%) – ₡58 203,75
IVM (4.33%) – ₡45 822,23
Banco Popular trabajador (1.00%) – ₡10 582,50

Aportes patronales

SEM patrono (9.25%) – ₡97 888,13
IVM patrono (5.58%) – ₡59 050,35
Banco Popular cuota patronal (0.25%) – ₡2 645,63
Asignaciones familiares (5.00%) – ₡52 912,50
IMAS (0.50%) – ₡5 291,25
INA (1.50%) – ₡15 873,75
Banco Popular aporte patronal (0.25%) – ₡2 645,63
FCL (1.50%) – ₡15 873,75

El módulo de cálculo de nómina permite procesar la información salarial de los empleados registrados en el sistema. Este componente utiliza los datos almacenados previamente para calcular la remuneración correspondiente a cada empleado.

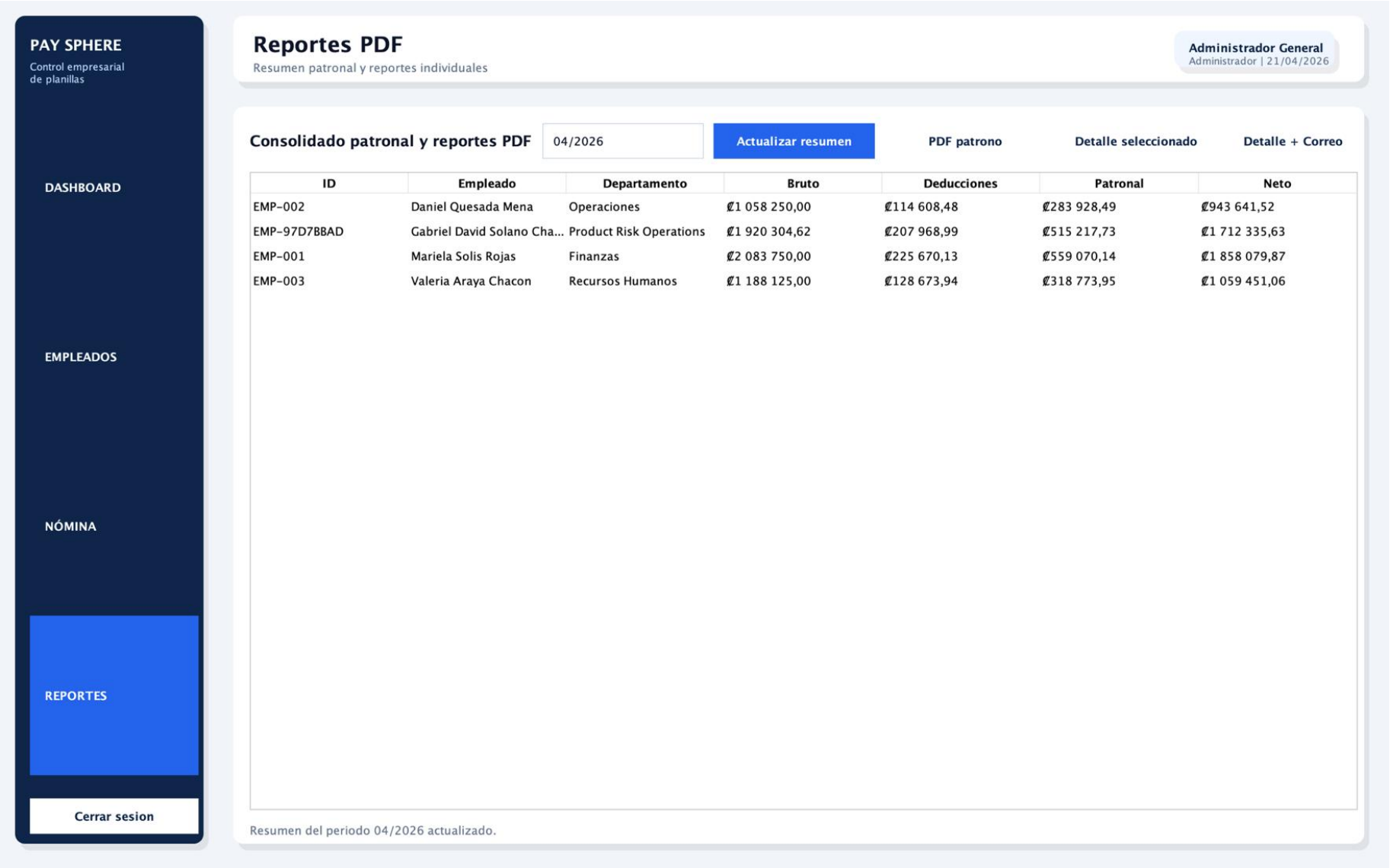
El sistema puede considerar diferentes factores en el cálculo del salario, como salario base, horas trabajadas, bonificaciones u otros elementos definidos dentro de la aplicación.

La automatización de este proceso permite reducir errores manuales y facilita la gestión administrativa relacionada con los pagos de los empleados.

Funciones del módulo

- Procesar el cálculo del salario de los empleados.
- Visualizar los resultados del cálculo.
- Consultar la información salarial registrada.

Generación de reportes y PDF



El módulo de reportes permite generar documentos con información relevante almacenada en el sistema. A través de esta funcionalidad el usuario puede visualizar datos relacionados con los empleados y su información laboral.

Los reportes permiten organizar la información en formatos estructurados que facilitan su análisis y consulta. Además, el sistema permite exportar estos reportes en formato PDF para su almacenamiento, impresión o distribución.

Esta funcionalidad es útil para tareas administrativas y para mantener registros documentados de la información gestionada en el sistema.

Funciones del módulo de reportes

- Visualizar información registrada en el sistema.
- Generar reportes administrativos.
- Exportar reportes en formato PDF.

Manejo de errores del sistema

Durante el uso del sistema pueden presentarse diferentes situaciones en las que se ingresen datos incorrectos o incompletos. Para evitar problemas en el funcionamiento de la aplicación, el sistema incluye mecanismos de control que permiten detectar estos errores y notificar al usuario mediante mensajes informativos.

Entre los errores más comunes que pueden presentarse se encuentran:

- Ingreso de credenciales incorrectas durante el inicio de sesión.
- Campos obligatorios vacíos al momento de registrar un empleado.
- Intento de guardar información incompleta dentro de los formularios del sistema.
- Intento de realizar operaciones sin haber seleccionado previamente un registro.

Cuando se detecta alguna de estas situaciones, el sistema muestra un mensaje de advertencia indicando al usuario cuál es el problema y qué acción debe realizar para solucionarlo. Esto permite mejorar la experiencia de uso y reducir la posibilidad de errores en la gestión de la información.

Recomendaciones de uso del sistema

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y mantener la integridad de la información almacenada, se recomienda seguir las siguientes prácticas durante su uso:

- Verificar que la información ingresada en los formularios sea correcta antes de guardarla.
- Mantener actualizados los datos de los empleados registrados en el sistema.
- Revisar los cálculos de nómina antes de generar reportes finales.
- Evitar registrar información duplicada dentro del sistema.
- Utilizar adecuadamente las opciones de actualización o eliminación de registros cuando sea necesario.

El cumplimiento de estas recomendaciones contribuye a mantener una base de datos organizada y facilita el uso eficiente del sistema.

Mantenibilidad del sistema

La mantenibilidad es una característica importante en el desarrollo de software, ya que permite realizar modificaciones, correcciones o mejoras en el sistema sin afectar su funcionamiento general.

El sistema de gestión de empleados y nómina fue desarrollado utilizando una estructura organizada que facilita su mantenimiento y posible ampliación en el futuro. Esto permite que otros desarrolladores puedan comprender el funcionamiento del sistema y realizar cambios de manera más sencilla.

Entre los aspectos que contribuyen a la mantenibilidad del sistema se encuentran la organización del código, la separación de responsabilidades dentro del programa y el uso de nombres descriptivos para las clases, métodos y variables.

Estas características permiten que el sistema pueda evolucionar con el tiempo, incorporando nuevas funcionalidades o adaptándose a nuevas necesidades dentro de la organización.

Organización del código

El sistema está estructurado en diferentes componentes que separan la interfaz gráfica, la lógica del programa y el manejo de los datos. Esta organización facilita la comprensión del sistema y permite modificar una parte del código sin afectar el funcionamiento de las demás.

Modularidad

El programa está dividido en diferentes módulos o clases que cumplen funciones específicas dentro del sistema. Esta modularidad permite que cada componente del sistema pueda ser desarrollado y mantenido de forma independiente.

Legibilidad del código

Durante el desarrollo del sistema se utilizaron nombres claros y descriptivos para variables, métodos y clases. Esto facilita que otros desarrolladores puedan entender el funcionamiento del código y realizar modificaciones en el futuro.

Checklist de mantenibilidad

Criterio	Cumple	Observación
Arquitectura organizada		Separación entre interfaz, lógica y datos
Modularidad del código		Clases organizadas por funcionalidad
Nombres descriptivos		Variables y métodos claros
Manejo de errores		Validación de datos en formularios
Escalabilidad		Posibilidad de agregar nuevas funciones

Conclusión

El sistema de gestión de empleados y nómina desarrollado permite administrar de manera organizada la información relacionada con el personal de una organización. A través de sus diferentes módulos, el sistema facilita el registro de empleados, el cálculo de salarios y la generación de reportes administrativos.

La implementación de una interfaz gráfica sencilla permite que los usuarios puedan interactuar con el sistema de forma intuitiva, reduciendo la complejidad en el manejo de la información.

Además, la estructura organizada del código contribuye a que el sistema sea mantenible y pueda ser mejorado o ampliado en el futuro si se requiere agregar nuevas funcionalidades.

En general, el sistema cumple con los objetivos planteados para el proyecto, proporcionando una herramienta funcional que facilita la gestión de información laboral dentro de una organización.

Revisión final del sistema

Antes de la entrega final del proyecto se realizó una revisión general del funcionamiento del sistema con el objetivo de verificar que todas las funcionalidades implementadas operen correctamente.

Durante esta revisión se comprobó el funcionamiento de los principales módulos del sistema, incluyendo el inicio de sesión, la gestión de empleados, el cálculo de la nómina y la generación de reportes. Asimismo, se verificó que los formularios del sistema validen correctamente los datos ingresados por el usuario y que los mensajes de error se muestren cuando sea necesario.

Además, se revisó la organización del código para asegurar que mantenga una estructura clara y modular que facilite su mantenimiento en el futuro.

Esta revisión permitió confirmar que el sistema cumple con los objetivos planteados para el proyecto y que se encuentra listo para su uso.